

Práctica 1.-

	1,5
--	-----

Un fabricante tiene una máquina que se comporta de tal forma que si su estado al inicio del día es funcionamiento normal tiene una probabilidad de $0,X$ de descomponerse y que su estado al día siguiente sea fuera de servicio. Cuando esto ocurre, la probabilidad de que la máquina fuera de servicio entre al siguiente día en reparación es de $0,8$

El día que la máquina entra en reparación la probabilidad de que ya esté en funcionamiento normal para el día siguiente es de $0,Y$. La máquina fuera de servicio si o si debe pasar por el estado de reparación para poder estar en funcionamiento normal.

¿Si hoy la máquina está en funcionamiento normal, y tiene ya 3 días sin descomponerse desde la última reparación, cual es la probabilidad de que se descomponga mañana?

X: último dígito de su legajo – si es 0 utilizar el número 1

Y: último dígito de su DNI – si es 0 utilizar el número 1

Teoría 1.-

	1
--	---

Una empresa posee 5 equipos para la fabricación de sus productos. Tiene 3 depósitos y clientes en el exterior. La gerencia desea optimizar las ganancias de la empresa, explique qué modelo utilizaría y de qué forma.

Práctica 2.-

	1,5
--	-----

Una impresora industrial recibe pedidos de impresión según Poisson con la siguiente tasa:

λ (min)	Probabilidad
2	0,1
4	0,4
6	0,3
8	0,2

Si se sabe que cada impresión se realiza en 1 minuto se ha decidido simular 10 llegadas para analizar si es necesario agregar una segunda isla teniendo en cuenta que se desea que el tiempo de espera sea menor a 3 minutos en promedio.

Teoría 2.-

	1
--	---

En el caso del ejercicio anterior, qué aspectos mejoraría en el proceso de espera para que los usuarios no decidan llevar sus pedidos a otra impresora.

Práctica 3.-

	1,5
--	-----

Una computadora procesa los trabajos que se le asignan sobre la base FIFO. Dichos trabajos llegan con una distribución Poisson con promedio de tiempo entre llegadas de X minutos.

El procesamiento de los trabajos consiste en que ningún trabajo pase más de 6 minutos promedio en el sistema.

¿Qué tan rápido debe de trabajar el procesador para cumplir con este objetivo?

X: segundo dígito de su DNI – si es 0 utilizar el número 1

Teoría 3.-

	1
--	---

Explique cómo el estudio de la Matriz Insumo Producto ayuda al crecimiento de un País.

Práctica 4.-

1,5

Dada la siguiente tabla de precedencias de tareas se solicita:

- desarrollar la red del proyecto
- determinar la duración total del proyecto e identificar qué tareas componen el camino crítico
- Realizar el diagrama calendario a fecha tardía

Tarea	Duración	Precedencia
A	2	
B	4	
C	5	
D	5	B - C
E	Y	C

Si el segundo dígito de su DNI es par o 0, considere Y=3

Si el segundo dígito de su DNI es impar, considere Y=6

1

Teoría 4.-

Un gerente de una empresa reconocida se encuentra a cargo de la comercialización de un producto que tiene un importante competidor en el mercado de consumo. Debe decidir si emprenderá o no una campaña publicitaria que les de a los consumidores información negativa sobre el producto competidor.

La empresa competidora tiene pensado sacar una campaña similar a la mencionada anteriormente. Las ventas futuras de su producto dependen no solo de la decisión que el gerente tome, sino también de la que tome la competidora.

La empresa lo contrata a usted como asesor para ayudarlos a tomar una decisión. Explique qué modelo utilizaría y de qué forma.